Estratégia de Escalabilidade para Alta Volumetria

1. Réplicas de Leitura no Banco de Dados

- Para aliviar o banco de dados principal, a arquitetura separará as responsabilidades de gravação e consulta. O banco primário ficará responsável apenas pelas inserções como, novos cadastros, agendamentos e envio de mensagens de chat.

- O sistema utilizará múltiplas instâncias de "Read Replicas" (Réplicas de Leitura) que estarão sincronizadas com o banco principal, dedicadas exclusivamente a responder aos milhões de requisições de consulta simultâneas.

- Isso garantirá que, por exemplo, o acesso em massa ao painel unificado com os dados de cadastro e histórico clínico do animal ou a filtragem massiva do histórico de serviços pet não causem lentidão ou indisponibilidade na entrada de novos registros.

2. Estratégia de Cache para Dados de Acesso Frequente

- Para evitar consultas desnecessárias e recorrentes ao banco de dados relacional, implementaremos uma camada de Cache em Memória, utilizando ferramentas como o Redis (ou Memcached).

- Essa solução será aplicada em módulos onde a consulta ocorre constantemente, mas a atualização da informação não é frequente, como na exibição da lista de serviços oferecidos pelas clínicas, os "pins" de estabelecimentos próximos no mapa pet, ou na visualização dos perfis públicos e campanhas de adoção da Central de Apoio à Causa Animal.

- Dessa forma, o cache responderá a milhares de requisições por segundo em tempo recorde e removerá uma carga imensa das réplicas do banco de dados.

3. Distribuição de Conteúdo e Arquivos Estáticos via CDN

- O carregamento de mídias consumiria muita banda dos nossos servidores, portanto as fotos dos perfis dos animais e as imagens incluídas nos Alertas de Desaparecimento e Registro de Avistamentos não serão entregues pelo nosso backend.

- Implementaremos uma CDN (Content Delivery Network). Ela armazenará e distribuirá as fotos dos pets e todo o conteúdo estático (como scripts e ícones do painel web) a partir de pontos de presença globais (Edge Locations).

- Isso significa que, quando um alerta de desaparecimento disparar notificações em massa em tempo real, e milhares de usuários abrirem a foto do animal ao mesmo tempo, a CDN entregará a imagem de forma instantânea sem sobrecarregar a infraestrutura central do Orbivet.